



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Operario

Guía de operación para el dispensado de materias primas

Operario López

Rol: OPERARIO

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	operario@pharma.com
Tu contraseña	oper123
Tu perfil	Operario: ejecutas el pesaje y dispensado de materiales en la estación de trabajo.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección https://pharma-formweigh.vercel.app.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.

Importante: Nunca compartas tu contraseña. El sistema registra todas las acciones asociadas a tu usuario. Eres responsable de todo lo que se haga con tu cuenta.

2. Dashboard

Al ingresar verás el **Dashboard** con un resumen del estado de producción:

- **Órdenes Pendientes:** Cantidad de órdenes que esperan ser dispensadas.
- **En Proceso:** Órdenes que se están dispensando actualmente.
- **Dispensados Hoy:** Cantidad de materiales dispensados en el día.
- **Lotes en Cuarentena:** Lotes de materia prima que aún no han sido aprobados por calidad.

Tip

Revisa el dashboard al inicio de tu turno para conocer las órdenes prioritarias del día. Las órdenes marcadas como **URGENTE** aparecen primero.

3. Estación de dispensado

Este es tu módulo principal de trabajo. Aquí ejecutas el pesaje de materias primas siguiendo las recetas de producción.

3.1 Seleccionar una orden

1. En el menú lateral, haz clic en **Dispensado**.
2. Verás las tarjetas de las órdenes pendientes, ordenadas por prioridad.
3. Cada tarjeta muestra:
 - Número de orden (ej: ORD-00001)

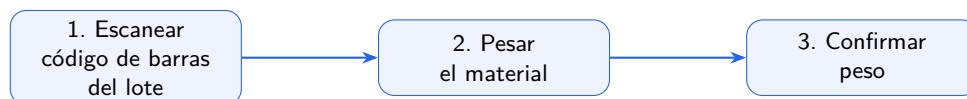
- Nombre de la receta
- Lote del producto final
- Barra de progreso (pasos completados / total)

4. Haz clic en la orden que vas a dispensar.

3.2 Flujo de dispensado paso a paso

Una vez dentro de la orden, el sistema te guía paso por paso a través de cada ingrediente de la receta. **No puedes saltarte pasos ni cambiar el orden.**

Para **cada ingrediente** debes seguir este flujo:



3.3 Paso 1: Escanear el lote

1. La pantalla te muestra qué material necesitas, la cantidad objetivo (target) y las tolerancias mínima y máxima permitidas.
2. Con tu **pistola de código de barras**, escanea la etiqueta del contenedor del material (el **número de lote**).
3. El sistema valida automáticamente:
 - ¿Es el material correcto? (no puedes usar Ibuprofeno si pide Paracetamol)
 - ¿El lote está **APROBADO**? (no acepta lotes en **CUARENTENA** ni **RECHAZADO**)
 - ¿No está caducado?
 - ¿Tiene suficiente cantidad disponible?

¡Ojo! Si el sistema dice “Material incorrecto” o “Lote en CUARENTENA”, **NO intentes forzar el dispensado**. Avisa a tu supervisor inmediatamente. El sistema bloqueará cualquier material que no cumpla las validaciones.

3.4 Paso 2: Pesar el material

Una vez que el lote es validado, aparece la pantalla de pesaje con el **semáforo visual**:

Semáforo	Significado
● Rojo	El peso está fuera de tolerancia . Está por debajo del mínimo o por encima del máximo. No se puede confirmar .
● Amarillo	El peso está cerca del límite . Se puede confirmar pero con precaución. Procura acercarte más al target.
● Verde	El peso está dentro de tolerancia . Perfecto, puedes confirmar.

La pantalla también muestra:

- **Barra de progreso visual** con las zonas roja y verde.
- Los valores exactos de **Mínimo**, **Target** y **Máximo**.
- El porcentaje de tolerancia (ej: $\pm 1\%$, $\pm 5\%$).

MATERIAL PELIGROSO

Si el ingrediente está marcado como **MATERIAL PELIGROSO**, la pantalla mostrará una alerta roja con instrucciones especiales. **Sigue las instrucciones al pie de la letra.** Usa el equipo de protección personal indicado (mascarilla, guantes, etc.).

3.5 Paso 3: Confirmar peso

- Si el semáforo está en  **verde**: el botón dice “Confirmar Peso” y está habilitado. Haz clic.
- Si el semáforo está en  **amarillo**: el botón dice “Confirmar con Precaución”. Se permite pero intenta mejorar el peso.
- Si el semáforo está en  **rojo**: el botón está **BLOQUEADO**. Dice “BLOQUEADO – Ajuste el peso dentro de tolerancia”. Aparece un aviso rojo que te dice exactamente qué hacer (agregar o retirar material).

El sistema NO permite confirmar un peso fuera de tolerancia. Si necesitas dispensar más o menos de lo indicado, contacta a tu supervisor para que autorice una desviación.

Al confirmar, el sistema:

1. Registra el peso exacto dispensado.
2. Descuenta automáticamente la cantidad del lote.
3. Avanza al siguiente ingrediente.
4. Si era el último ingrediente, muestra “Dispensado Completado”.

3.6 Firma electrónica del supervisor

Al terminar todos los pasos, el sistema solicita la **firma electrónica** de un supervisor:

1. Llama a tu supervisor a la estación de pesaje.
2. El supervisor ingresa su *email* y su *contraseña*.
3. El sistema verifica que sea un usuario con rol **SUPERVISOR** o **ADMIN**.
4. Si la firma es válida, la orden se marca como **DISPENSADO**.

21 CFR Part 11

La firma electrónica tiene la misma validez legal que una firma manuscrita. Cada dispensado queda registrado con: quién pesó, qué pesó, cuánto pesó, a qué hora, y quién firmó. Este registro es **inmutable** y no puede ser borrado ni editado.

4. Consultar inventario

Desde **Inventario** puedes consultar (pero no modificar) los materiales y lotes:

4.1 Pestaña Materiales

Lista de todas las materias primas con su stock actual. Los materiales con stock por debajo del mínimo aparecen **resaltados en rojo**.

4.2 Pestaña Lotes

Lista de todos los lotes con su estado actual:

- **APROBADO**: Listo para usar en dispensado.
- **CUARENTENA**: En espera de aprobación de calidad. **No se puede usar.**
- **RECHAZADO**: Rechazado por calidad. **No se puede usar.**
- **AGOTADO**: Cantidad agotada.

5. Consultar órdenes

Desde **Órdenes** puedes ver el estado de todas las órdenes de producción. No puedes crear ni editar órdenes (eso lo hace el supervisor o admin).

6. Códigos de barras de referencia

Estos son los códigos que debes escanear según el paso del dispensado:

Código de Lote	Material	Estado
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	APROBADO
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	APROBADO
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	APROBADO
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	APROBADO
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	APROBADO
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	APROBADO
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	APROBADO
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	APROBADO
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	APROBADO

Tip

La pistola de código de barras funciona como un teclado. Si la pistola no está disponible, puedes **escribir el código manualmente** y presionar **[Enter]**.

7. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si escaneo el lote equivocado?

El sistema te dirá “Material incorrecto”. Simplemente escanea el lote correcto. No se registra nada hasta que confirmes el peso.

¿Qué pasa si se me cae el material y el peso queda bajo?

No podrás confirmar con semáforo rojo. Agrega más material hasta alcanzar el rango permitido (entre mínimo y máximo).

¿Puedo pausar un dispensado y continuar después?

Sí. El sistema guarda el progreso. Si sales y vuelves a entrar a la orden, continúa desde el último paso pendiente.

¿Quién puede firmar mi dispensado?

Solo usuarios con rol **SUPERVISOR** o **ADMIN** pueden firmar. Un operario no puede firmar su propio trabajo.

¿Puedo ver lo que ya dispensé?

Sí. En la parte inferior de la pantalla de dispensado hay un **Resumen de pasos** que muestra los ingredientes completados con palomita verde y el peso real registrado.